

动态环境中的机器人 Agent

事件触发、异步执行与预测控制

Research Proposal III · Zimo Wen

September 2026

摘要

机器人 agent 的推理往往基于已经过去的观测，而动作会在推理和通信结束后继续执行。即使任务规划正确，目标移动、物体滑落、接触受阻或指令变化也可能使当前动作失效。本研究将即时响应定义为环境事件能够多快地转化为实际有效的控制修正，提出三个可独立研究的方案：事件触发的可抢占技能执行；延迟感知的异步动作分块；结合状态预测与不确定性的前瞻控制。研究基于 Robot-RSI 的技能运行机制与机器人接口，构建受控动态扰动面板，区分感知、检测、推理、调度和执行延迟，并联合评价响应速度、恢复质量、最终成功率与推理成本。

1. 问题定义与研究动机

即时响应不等于更快生成答案。 假设机器人正在伸手抓取一个杯子，杯子在运动中被移动。模型更快输出下一条指令，并不意味着正在执行的旧动作已经停止；若新指令仍依据移动前的图像，也可能更快地执行错误动作。类似地，抓取滑落要求处理夹持状态，而新的用户指令可能要求改变目标。不同事件需要不同的响应层级和验证标准。

当前系统的切入点。 Robot-RSI 的部分运动技能已包含局部反馈，Flexiv 的接触下放也能在内部检测外力并停止。这些局部能力需要与任务级响应区别对待。所读 sidecar 将运动、状态和停止请求放在同一请求锁内，外部状态查询或停止可能等待当前运动 handler 返回。该判断仅针对软件请求路径，不涉及独立硬件急停能力。研究需要让环境变化能够及时进入执行管理，而不只是缩短语言推理时间。

统一的测量对象。 定义事件真实发生时刻为 t_e ，纠正动作实际开始生效的时刻为 t_a ，则响应延迟为 $L = t_a - t_e$ 。事件发生时刻由评测器记录，不能提前提供给策略。除了响应延迟，还应测量恢复到有效任务进展的时间和最终成功率。立即停止可以缩短某类动作响应，却不必然完成任务；两者需独立统计。

三种研究选择。 事件触发方案研究何时中断以及如何保证旧动作失效；异步分块方案研究在推理尚未完成时如何连续执行并接纳新观测；预测控制方案研究如何依据动作真正执行时的未来状态决策。它们分别对应离散技能、连续动作生成和前瞻规划，不要求共同部署才能获得结论。

假设与相关工作。 H1: 可抢占执行在匹配感知频率下改善扰动恢复。H2: 延迟与状态变化条件化的动作前缀在相同推理预算下优于固定分块。H3: 校准的不确定性与短时预测能改善延迟下的操作，但预测错误可能使表现退化。Real-Time Chunking 已研究异步连续动作执行；本研究重点检验状态变化导致的动作失效、实际控制响应及其与最终成功的关系，不将异步推理本身作为新颖性主张。

2. 方案一：事件触发的可抢占技能执行

事件与动作有效性。 每个技能声明必要前提，例如目标仍位于允许区域、夹持状态未改变、当前路径的可见空间条件仍成立。感知模块持续输出带时间戳的观测，事件检测器根据变化幅度、置信度和任务阶段决定是否触发。局部小偏差可以交给原有控制器，明显目标变化或接触失效才请求恢复或重规划，避免每一帧视觉噪声都引起中断。

抢占协议。 动作包带有技能编号、计划版本、观测时间戳、有效期限和取消标识。发生事件后，运行时撤销尚未执行的命令，由唯一控制所有者完成停止或切换，并返回确认。新的 **agent** 输出若基于旧版本或已过期观测，必须重新校验才能执行。取消等待任务不代表机器人停止，执行记录需同时包含取消请求、控制器接受及观测到的实际响应。

恢复策略。 先执行本地可验证的恢复，如减速、保持、撤回短距离或重新观察；仅在目标或程序假设失效时调用慢速 **Planner**。检测器采用去抖、滞回和冷却时间，既降低误触发，也防止错误冷却让关键事件被忽略。比较固定阈值与开发阶段学习的事件评分，测试时固定参数。人工指定事件发生时刻只能用于离线对照，不输入在线调度器。

核心验证。 与技能结束后检查、固定周期检查和同感知频率的无抢占方法比较。记录误触发、漏检、被撤销命令和陈旧动作执行次数，分析收益来自事件判断还是执行层真正支持中断。独立高优先级取消通过控制线程或命令队列实现，不能简单让多个线程同时调用机器人模式切换。

3. 方案二：延迟感知的异步动作分块

基本矛盾。 连续动作模型一次生成 H 步动作。较长动作块能够减少推理停顿，却会延长旧观测影响控制的时间；较短动作块更易更新，但若推理时间超过动作执行时域，就会出现空档或抖动。本方案让下一动作块推理与当前执行重叠，并根据延迟和环境变化调整承诺执行的前缀。

动作对齐。 设控制周期为 Δt ，推理与传输延迟估计为 $\hat{L}$ ，则必须承诺的前缀至少需要覆盖相应不可撤销执行窗口，初始估计可取 $p \approx \lceil \hat{L} / \Delta t \rceil$ ，再加入已执行状态与设备缓冲约束。新动作块从实际执行位置衔接，不能假设它仍从请求发出时的状态开始。延迟估计使用近期实测分布，并对突发长尾做超时处理。

状态变化条件化。 固定前缀长度可能在静态任务中过于保守，在动态任务中又反应过慢。根据目标速度、接触变化和预测不确定性调节动作时域；当旧前缀的有效性条件不再成立时，通过设备允许的取消边界更新动作。使用速度或加速度连续性约束衔接，避免为了更快响应产生不必要的剧烈变化。

研究增量。 **Real-Time Chunking** 作为主要基线；比较固定异步分块、仅按延迟调整、仅按状态变化调整和联合调整。所有方法共享动作模型与权重，使实验聚焦执行算法。若状态变化管理不能改善最终任务或尾延迟，则应将结果限定为特定延迟条件下的执行优化。

4. 方案三：预测式状态更新与前瞻控制

预测动作生效时的环境。 策略不只使用最近一帧目标位置，而是估计动作真正执行时的状态。输入包括观测历史、本体状态、候选动作以及测得的延迟；模型预测短时状态和不确定性。控制器通过滚动优化选择动作，只执行前缀，再用新观测校正。先比较恒速外推或简化动力学模型，之后再引入学习式动作条件模型，避免默认复杂模型更好。

优化与不确定性。 选择动作以平衡任务进展、控制变化和预测风险，可写为 $\min_{a_{t:t+H}} \mathbb{E}[C_{\text{task}}] + \lambda_U C_{\text{uncertainty}} + \lambda_A C_{\text{action}}$ 。不确定性较高时缩短时域、补充观测或选择更保守的局部动作。预测模型仅用允许观测学习；模拟器未来真值可作为离线误差评测，不提供给规划器。

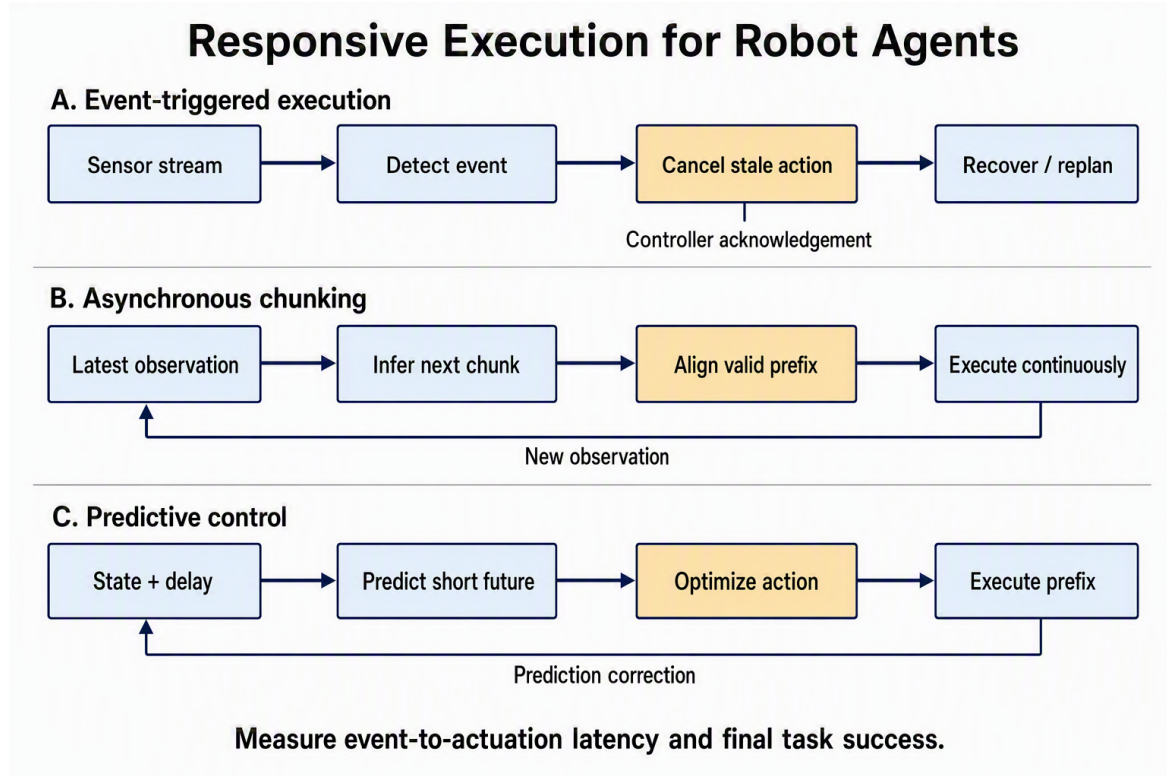


图 1: 三个即时响应方案的 pipeline: 事件触发、异步分块和前瞻控制。图由 GPT-image-2 绘制，三条路径是独立方案。评价终点是实际动作响应及最终任务结果，而不是模型输出完成时刻。

关键机制实验。 设置目标恒速移动、突然变向、短时遮挡和接触条件变化。若预测在平滑运动有效、在突变时失效，应通过不确定性校准和观测校正分析边界。需要同时报告预测误差与闭环收益：图像或状态预测更准确不保证控制更好，过度保守也可能降低完成率。真机测试若存在时钟不同步，必须先建立跨设备时间对齐，否则毫秒级结论不可信。

5. 实验设计：动态任务与延迟干预

动态扰动面板。 在 LIBERO 短任务上构建任务适配的四类事件：目标移动、抓取或接触状态变化、可见路径条件变化，以及执行中的指令修订。每类事件都应发生在方法尚未完成相关动作时，并保持任务可解；例如已抓住物体后不再用任意瞬移目标模拟自然运动。事件由评测器统一注入，策略只通过允许传感或指令通道发现变化。

建议规模。 选择 24 个任务—事件配对，使各事件类型覆盖多个操作任务。每个配对设 3 级扰动强度、4 个延迟档和 5 个 seeds，主面板为每方法 1,440 个 episodes。24 个配对不等于 24 个相互独立的任务，统计时仍按底层任务聚类。先用独立开发和验证面板检查可解性、事件幅度与时序，再冻结测试清单；名义规模根据开发方差调整，不从测试结果反向决定样本数。

延迟设置。 主实验可预设额外推理延迟 0、100、300、600 ms 四档，并报告每次运行实际总延迟。额外延迟分别加在感知传输、模型推理或动作提交路径，不能将三类干预混为同一变量。增加独立的随机长尾延迟实验，检验均值相同而 p95 不同的条件。若基线推理已远慢于这些档位，按验证测得的控制与任务时间尺度调整并冻结档位。

比较方法	更新与执行方式	主要检验对象
同步技能基线	技能结束后观察和决策	当前任务级闭环
高频定时检查	相同传感频率，周期式更新	感知密度本身的作用
事件抢占	事件有效性判断与控制确认	中断和恢复机制
同步短动作块	缩短动作时域，推理后执行	频繁更新的资源代价
RTC 异步基线	固定模型的异步分块	连续执行与延迟处理
状态条件异步	动态时域及前缀失效管理	状态变化与延迟联合处理
预测控制	延迟补偿、滚动优化与校正	前瞻状态的独立价值

控制混杂因素。 事件方案共享感知模型和频率，异步方案共享动作模型及训练权重，预测方案比较同计算预算和同动作限制。全部方法记录实际采样频率、队列长度、推理调用及累计计算时间。仅让一个方法调用更多 GPU 或更高频率感知不能证明调度更好，因此另设同计算预算的 Pareto 比较。

基准边界与复现。 动态扩展与标准 120 个短任务分开报告；标准任务仍用 task-level pass@10，并按 spatial/object/goal 和 task/object/swap/lan 拆分。动态主表使用固定扰动实例的 episode 成功率与延迟分布。manifest 固定任务、seed、事件轨迹、触发规则、延迟样本和方法版本，保留所有执行证据及成功 seed resume 保护。跨方法运行是独立对照；同一方法不重复运行已经成功的 task/seed 配置。

6. 预计实验方案：从事件到恢复的测量

测量分解。 记录事件真实发生 t_e 、首个包含事件的传感采样 t_s 、检测 t_d 、决策或局部修正就绪 t_p 、控制器接受 t_c 及实际动作变化 t_a 。各环节延迟分别为 $t_s - t_e$ 、 $t_d - t_s$ 、 $t_p - t_d$ 、 $t_c - t_p$ 和 $t_a - t_c$ 。若方法持续更新而没有显式事件检测时刻，则报告可定义的公共环节，不编造对应时间点。

什么算有效响应。 事先按事件类型定义：移动目标对应动作朝新目标修正；滑移对应保持、再夹持或恢复动作；阻挡对应减速、停止或改变路径；指令修订对应停止执行与新目标矛盾的动作。所有判定规则在验证阶段冻结，由评测器离线计算。物理可观测变化可辅助识别响应，不使用 Planner 的“已响应”文本作为证据。

实验 A：事件触发机制。 匹配传感频率，比较有无抢占、有无有效期限、固定阈值与学习式事件评分。测量误触发率、事件漏检率、停止确认失败和陈旧动作执行。增大噪声或遮挡，观察阈值与滞回是否只在特定条件有效。事件检测准确但控制仍未变化，说明瓶颈在执行层；能快速停机但无法恢复，则需要分别报告响应和任务失败。

实验 B：异步执行与尾延迟。 改变模型延迟均值、方差和突然尖峰，比较动作块长度、冻结前缀、状态变化阈值与衔接方式。主指标为扰动后成功率、响应 p95，以及动作连续性；p50、p99 和控制空档作为辅助。p99 需要足够有效事件，不在事件数很小时作强结论。报告动作速度和加速度变化，避免用激烈动作换取表面上的快速响应。

实验 C：预测是否改善控制。 分别移除延迟补偿、不确定性项和新观测校正，比较恒速模型与学习式模型。目标恒速和突然转向分别统计，观察预测误差与任务失败之间的关系。使用仅供离线分析的未来状态上界对照时，须与可部署方法分表，绝不向正式 agent 提供未来真值。

实验 D：响应—成本取舍。 在多个固定调用或推理计算预算下，绘制成功率、响应 p95 与 tokens / wall time 的比较。事件触发在静态场景应能减少不必要的模型调用；异步推理可能提高利用率但增加累计计算；预测模型可能更准确却因耗时抵消收益。比较端到端成本，不能仅报告大模型等待时间下降。

可能的实验结果	合理解释
响应更快且扰动后成功率提高	支持有效响应改善；继续检查感知和计算是否匹配
停止更快但恢复更慢或任务失败增多	只能主张停止链路改进，不能主张更强动态操作能力
异步方法平滑但突变时仍执行旧动作	连续性收益存在，前缀有效性管理仍是瓶颈
预测在平滑运动有效、在变向时退化	需要限定运动条件并分析校正和不确定性
高频定时检查达到同等效果	事件方法的独立收益可能主要体现在计算节省

7. 统计、风险与预期研究贡献

统计协议。 以任务为聚类单位进行配对 bootstrap，保持事件轨迹和延迟样本跨方法一致。预注册主要结果为扰动后的最终成功率差值与响应 p95；补充检测、恢复和计算指标。未能响应的 episode 不能从延迟统计中静默删除：同时报告未响应比例、超时阈值及有效响应条件下的分位数，必要时用生存分析处理删失，防止只统计能响应的少数案例。

执行真实性。 软件日志可能显示命令已提交，而机器人仍执行缓冲中的旧动作。需要本体状态、控制器确认与时间戳联合验证；多设备采用统一时钟或离线校正，并量化同步误差。模拟器物理时间与真实 wall time 分开记录，在加速仿真中尤其不能将二者直接混用。图像帧生成时间、接收时间和模型消费时间也应分别保存。

主要风险。 第一，事件检测可能过于任务特定，在新任务上产生误触发；需要按任务家族留出测试。第二，频繁中断可能破坏原本稳定的局部控制，需要明确取消边界与平滑衔接。第三，预测模型在突变下会失准，必须评价不确定性校准和退化行为。第四，不同方案对模型和执行接口要求不同，应给出各自匹配基线，不能强行使用一个无法公平比较的总排名。

成功和错误记录。 最终成功只由模拟器或独立 harness 判定，provider、transport、image、resource 和 interrupted 记录从任务成功分母中排除并单列。实现错误、无响应、控制保护触发及未完成覆盖分别公布。效率按 episode 记录 prompt / completion / total tokens、VLM 调用与未计量调用、wall time 及感知 / 动作 / 恢复耗时。视频、轨迹、日志与失败证据全部保留，训练模型必须在匹配与留出任务中进行模拟评测。

预期贡献。 本研究希望形成三个独立结果：一套保证技能有效性并支持真实抢占的事件执行机制；一种在延迟和状态变化下调整动作承诺范围的连续执行方法；一套检验预测是否改善实际响应的闭环控制方案。共同的评测贡献是将事件发生、控制生效、恢复和完成任务清晰分开，让“实时”成为可以比较的测量结果。

与其他方向的关系。 本文可以使用固定技能库或冻结动作策略开展，不依赖先完成上下文学习或学习力控。三个方案也可独立验证。文中的任务规模、扰动幅度和延迟档位均是拟议实验设置，需通过开发与验证面板冻结；当前没有新方法的实测成绩。

参考文献

- [1] Real-Time Execution of Action Chunking Flow Policies. 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.07339>
- [2] Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion. 2023. <https://arxiv.org/abs/2303.04137>
- [3] π_0 : A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control. 2024. <https://arxiv.org/abs/2410.24164>
- [4] Code as Policies: Language Model Programs for Embodied Control. 2022. <https://arxiv.org/abs/2209.07753>
- [5] Noematrix Team. RoboRSI research preview. 2026. <https://lab.noematrix.ai/blog/2-roborsi-research-preview/>